UFRN • DCA3604 BANCO DE DADOS • UNIDADE 2

Sistema Integrado de Gestão e Triagem Animal

Mineração de dados públicos de Austin e backend transacional em MySQL com interface Streamlit.

Equipe

Ester Bendicto • Felipe Augusto • Gabriel Figueiredo • Iago Rafael

Orientador

Prof. Matheus Vitor de Andrade Pedrosa

ESTRUTURA GERAL DO PROJETO

Integração Analítica e Operacional

BASE ANALÍTICA (AUSTIN, TX)

19.178 Registros Reais

Análise de 549 dias revelou picos de 96 animais/dia e apenas 8,1% de gatos castrados.

`db_analise_publica • Carga via Python`

BACKEND TRANSACIONAL (3FN)

db_abrigo_backend

Tabelas normalizadas, integridade referencial estrita e transações ACID de adoção.

`MySQL 8.0 em Docker + Streamlit`

ENGENHARIA DO BANCO DE DADOS

Modelo Conceitual e Relacionamentos

canais_origem

Portas de entrada e classificação de prioridade clínica (Baixa, Média, Alta, Crítica).

`1 : N`

animais

Entidade central com espécie, sexo, castrado, saúde e status (Disponível, Tratamento, Adotado).

`Tabela Central`

adocoes

Registro de saída com restrição de unicidade (UNIQUE id_animal) para evitar adoções duplicadas.

`1 : 1`

DIAGNÓSTICO DOS DADOS PÚBLICOS

Três Descobertas Que Moldaram o Sistema

96 / dia

Pico de Entrada

Média diária de 35 animais com picos extremos. Exige triagem e cadastro rápidos.

8,1%

Gatos Castrados

Mais de 91% dos animais chegam férteis. Justificou alerta obrigatório no abrigo.

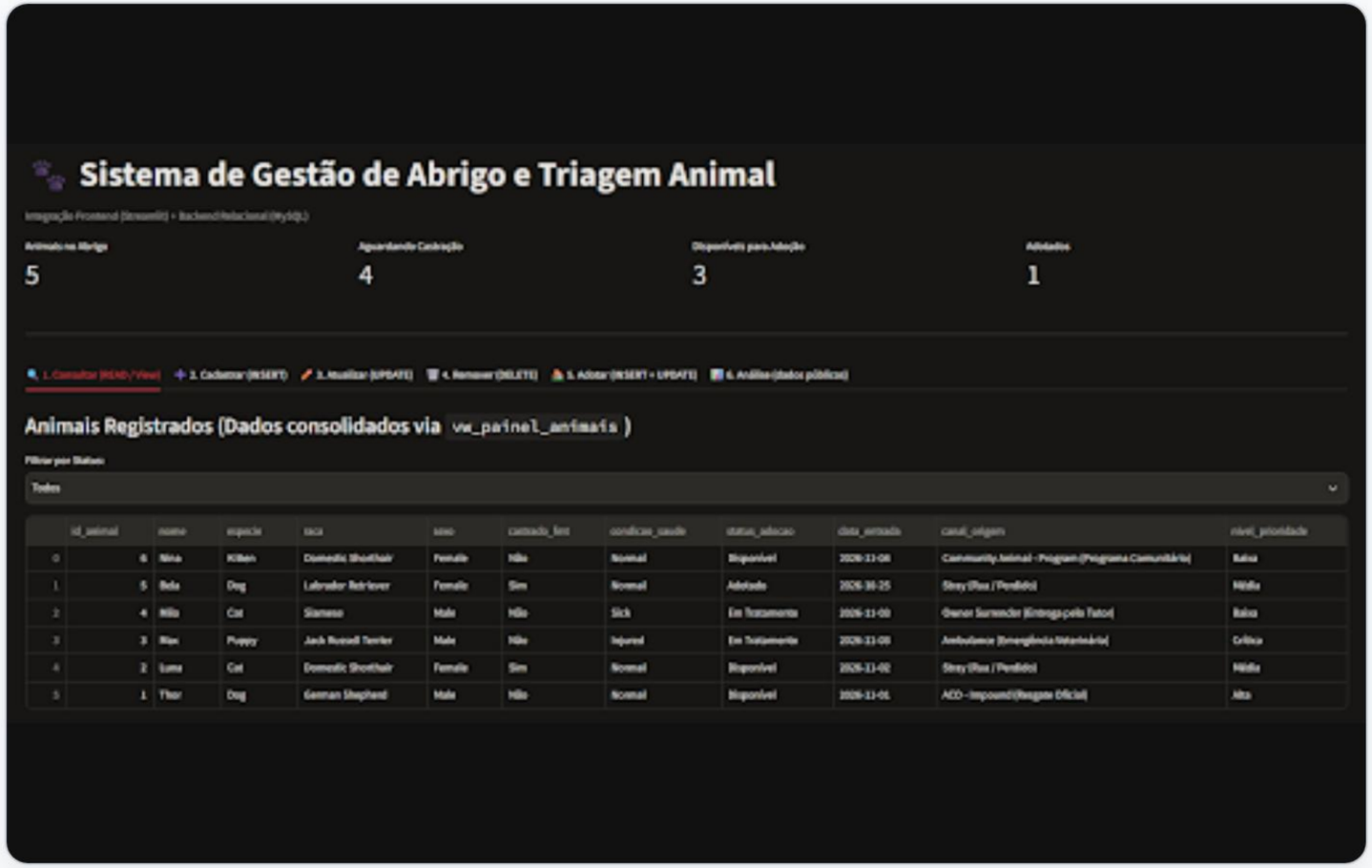
29,6%

Casos Críticos

Resgates de ambulância concentram emergências. Definiu prioridades de acolhimento.

OPERAÇÃO DE CONSULTA (READ)

Painel Geral Integrado à View vw_painel_animais



KPIs em Tempo Real

Contadores no topo exibem animais acolhidos, castrações pendentes e disponíveis.

Camada de Abstração

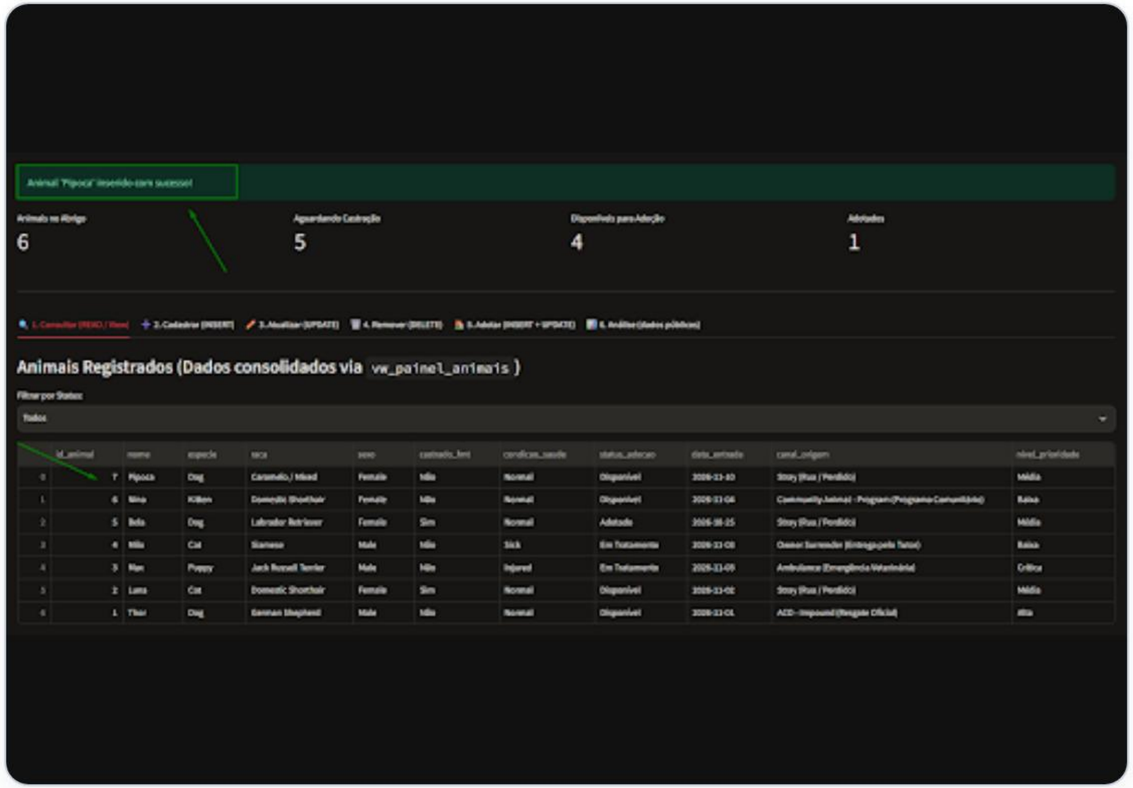
A view consolida chaves estrangeiras e formata atributos diretamente no banco.

OPERAÇÃO DE CRIAÇÃO (INSERT)

Entrada e Persistência de Novos Animais



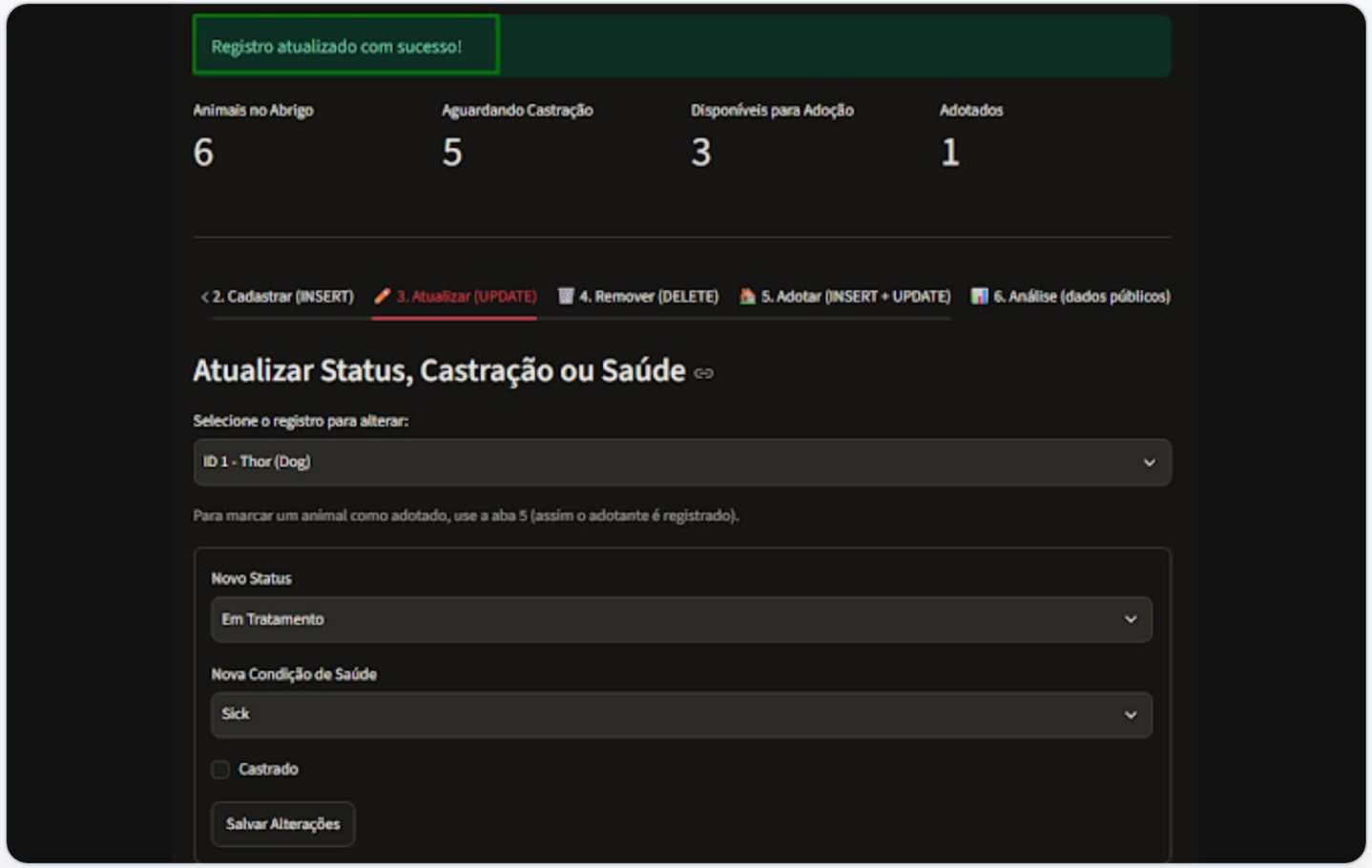
(a) Formulário com seleção de espécie e canal de origem



(b) Confirmação imediata e atualização dos contadores

OPERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPDATE)

Reclassificação Clínica e Sanitária



Controle do Ciclo Clínico

Permite transitar o animal para "Em Tratamento", bloquear sua adoção e atestar castração.

Precisão Relacional

Execução condicionada por chave primária exata (WHERE id_animal = ?).

OPERAÇÃO DE REMOÇÃO (DELETE)

Exclusão Física com Trava de Segurança



Prevenção de Perdas

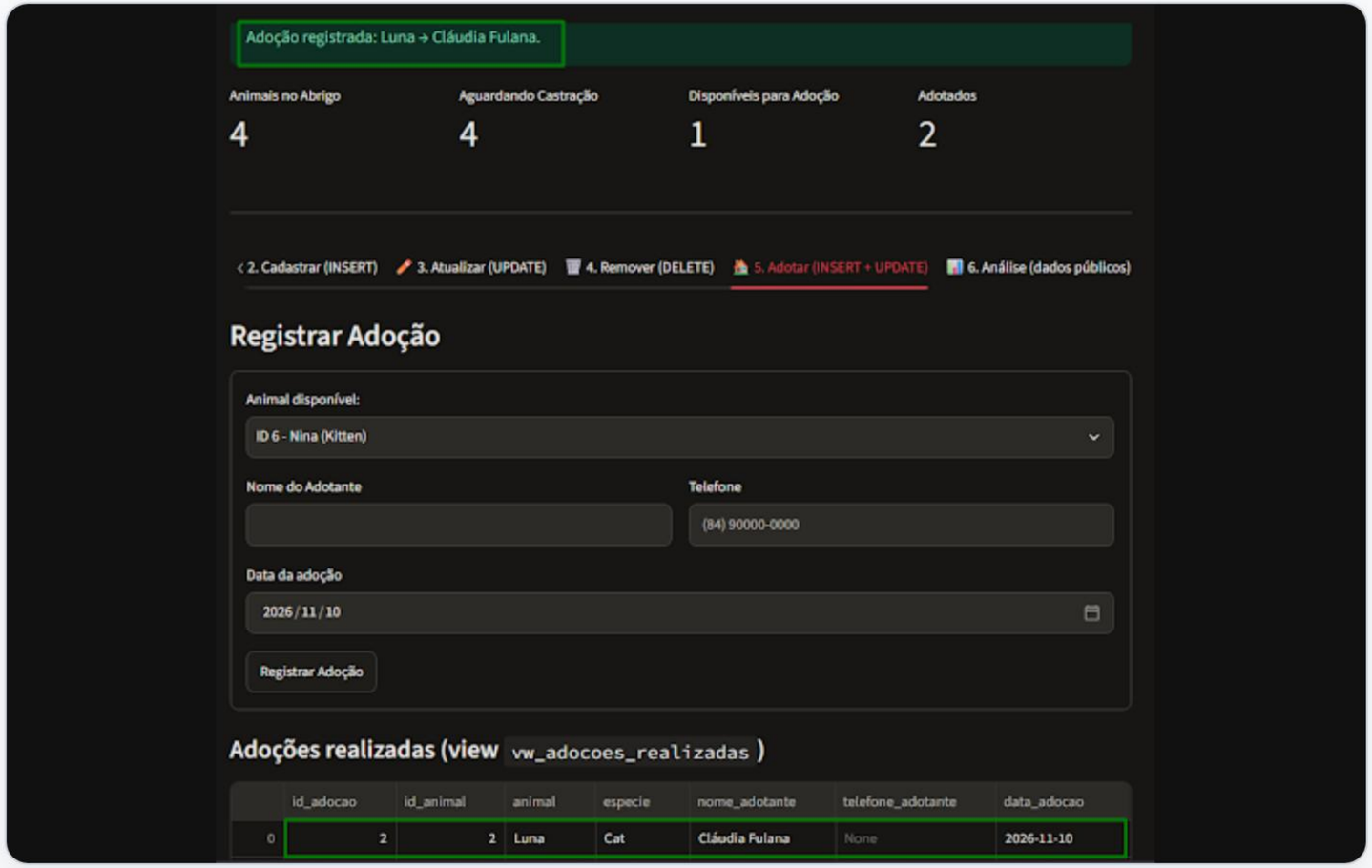
Exige confirmação explícita em caixa de checagem antes de disparar o comando no MySQL.

Recálculo de KPIs

Métricas e visualização geral são atualizadas instantaneamente após a remoção.

GARANTIA TRANSACIONAL ACID

Adoção Atômica Multi-Tabela



Operação em Par

INSERT em adocoes + UPDATE em animais executados dentro de conn.start_transaction().

Rollback Automático

Qualquer falha desfaz todas as alterações intermediárias, impedindo inconsistência no abrigo.

INFRAESTRUTURA E SOFTWARE

Tecnologias Utilizadas na Solução

Docker Compose

MySQL 8.0 isolado em contêiner com volume persistente e charset utf8mb4.

Motor InnoDB

Chaves estrangeiras, restrições UNIQUE e suporte nativo a transações ACID.

Python + Streamlit

Interface web reativa, driver oficial mysql-connector e cache inteligente.

CONCLUSÃO DO TRABALHO

Resultados Alcançados

Tomada de Decisão Orientada a Dados

As regras do abrigo transacional foram modeladas com base direta no comportamento dos dados de Austin.

Conformidade Teórica e Prática

Normalização em 3FN, integridade referencial estrita e implementação comprovada das operações CRUD e ACID.

Reprodutibilidade Total

Ambiente conteinerizado via Docker Compose e repositório com instruções no GitHub.

DCA3604 • BANCO DE DADOS

Obrigado pela Atenção!

github.com/bendictoesterr/sistema-gestao-triagem-animal